Sistema de agendamiento y control para un estudio de belleza

Valeria Guerrero
ESTUDIO

Miguel Montenegro
Jose Angulo
Univerisdad Nacional de Colombia

Resumen

Es un programa en Java para el estudio de belleza de Valeria. Agenda citas sin cruces, guarda el historial de cada clienta, registra pagos y gastos, genera recordatorios (WhatsApp) y muestra un resumen de las ganancias del negocio.

- Agenda citas
- Perfil de clientas
- Registra ingresos
- Envia recordatorio

Las 5 clases que modelan el negocio

Cliente

Cada clienta y su historial de visitas y gastos.

registrarVisita()
generarMensajeRecordatorio()

TratamientoEstetico

Un servicio del catálogo con su precio y duración.

calcularHoraFin()
getDescripcion()

Cita

Une a una clienta con sus tratamientos, fecha y hora.

agregarServicio()
calcularTotal()
completar()

Pago

Registra un ingreso o un gasto del negocio.

esIngreso()
esGasto()
generarRecibo()

Negocio

La clase central que guarda y controla todo.

agendarCita()
mostrarResumenFinanciero()

Clase Cliente

a. Atributos: privados, como nombre, celular, totalVisitas.

b. Métodos: lo que hace el objeto. registrarVisita().

c. Constructor vacío: crea la clienta con valores en cero.

d. Constructor con parámetros: la crea con todos sus datos.

e. Getters y setters: leer y cambiar cada atributo.

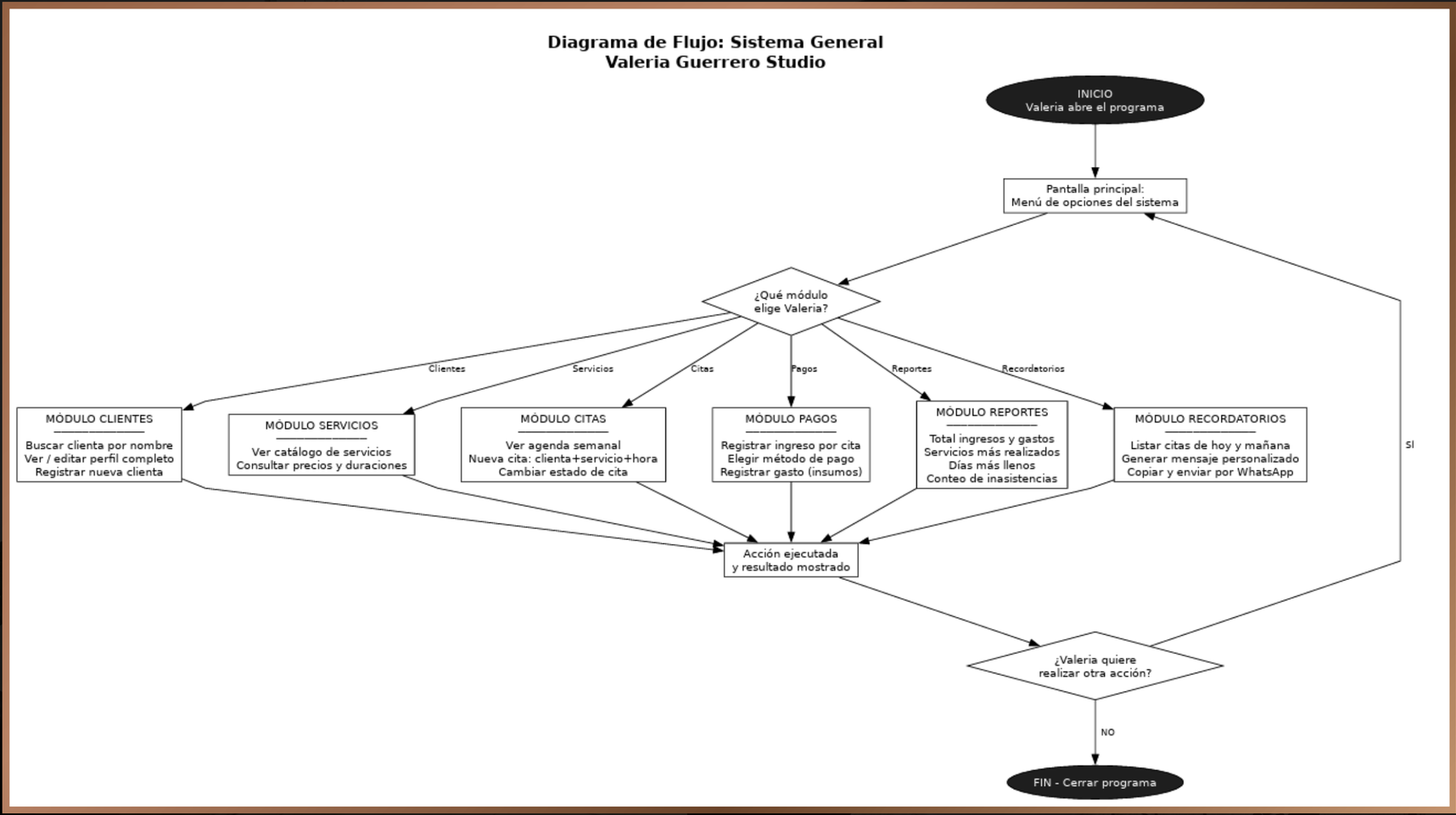
```
public class Cliente {
  // a. atributos
  private String nombre;
  private int totalVisitas;
  private double totalGastado;

  // c. constructor vacío
  public Cliente() { ... }
  // d. constructor con parámetros
  public Cliente(String nombre, ...) { ... }

  // b. método
  public void registrarVisita(double monto,
      LocalDate fecha) { totalVisitas++; ... }

  // e. getter y setter
  public String getNombre() { return nombre; }
  public void setNombre(String n) { ... }
}
```

Diagrama de flujo general



Prueba en el main

Tipo:	INGRESO
Fecha:	2026-10-23
Concepto:	Cita de Laura
Método:	NEQUI/QR
Valor:	$150.000

Total ingresos:	$150.000
Total gastos:	$35.000
Ganancia neta:	$115.000
Clientas:	2
Citas totales:	3
Inasistencias:	1

```
---- Agenda del 2026-10-23 ----
2026-10-23 09:00-12:15 | Laura | Tecno clásicas + Diseño de cejas en henna | $150.000 | CONFIRMADA
2026-10-23 14:00-16:00 | Camila | Semipermanente | $50.000 | CONFIRMADA
"
```